«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Platform Operations Support · A Hizmeti

Platform Health Check

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin data warehouse, ETL ve BI ortamları için envanter, standart ve performans kontrolleri, monitoring rule taraması, modül başına sağlık puanı ve işletim modeli önerisi

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPO-A-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, data warehouse, ETL ve BI platformları ve sürümleri, ortamlar, bugün kimin işlettiği (kendi ekibi veya tedarikçi), ana operasyon sorunları, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi, kilit personelin ayrılması, sık job hataları veya kaçırılan yükleme pencereleri, operasyona ilişkin denetim bulguları, platformun end of life olması, maliyet baskısı, stabil bir run gerektiren planlı bir migrasyon)

Kapsam: «PLATFORM» kapsamdaki platformlar ve sürümleri (ör. Informatica PowerCenter 10.x veya IDMC, Teradata, Oracle, Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects, bir cloud data warehouse); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Modüller: «MODÜL — INFORMATICA» Informatica modülünün bloğu (PowerCenter veya IDMC); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — TERADATA» Teradata modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — BI» BI modülünün bloğu (Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — DWH» DWH modülünün bloğu (yükleme zincirleri ve diğer warehouse platformları); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay, saat, FTE, response ve resolution time değerleri) · «%» yüzde (ödeme oranı) · «ALAN» serbest metin (ör. bir platform adı, bir sürüm, bir hizmet modelinin fiyatlama yapısı, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: modül blokları ilk sayfadaki doldurma notlarında anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Data Platform Operations Support paketinin A hizmeti (Platform Health Check) içindir. «MÜŞTERİ» ortamları read-only erişimle incelenir; production'da hiçbir şey değiştirilmez. B (Transition) ve C (Operate) hizmetleri sonuçlara dayanarak teklif edilir.

Modüller: «MODÜL — INFORMATICA», «MODÜL — TERADATA», «MODÜL — BI» veya «MODÜL — DWH» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o modüle aittir. Kapsamdaki modüllerin blokları tutulur, diğerleri silinir; ardından kalan blok işaretleri silinir.

Kapsamdaki platformlar: platform ve sürüm listesi bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 6). Hizmet on-premises ve cloud platformları kapsar; Informatica için PowerCenter veya IDMC. Lisanslar, altyapı ve donanım bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ» ile teyit edilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: health check yöntemi (kategoriler, ağırlıklar, puanlama, standart sorguları, performans kontrol noktaları, deployment kontrol listesi), PowerCenter Monitoring Accelerator, Informatica modülü, IDMC karşılıkları ve ilgili süreler ve efor. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: operasyon referansları, uzman rolleri ve FTE modeli, Teradata, BI ve DWH modülleri, SLA ve hizmet kataloğu, destek pencereleri, ticket ve saat havuzları, geçiş yaklaşımı, operasyon hizmetlerinin efor ve bantları. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: modüller (Tablo 4) → teklif girdi formundan boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 5) → «PLATFORM» (Tablo 6) → kapsam varsayımı (Bölüm 7.1) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

1.1 Arka Plan ve Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı «MÜŞTERİ»'nin data warehouse, ETL ve BI ortamlarının operasyonel durumunun belirlenmesidir: neyin nerede çalıştığı, job'ların ve raporların ne kadar stabil ve hızlı olduğu, standartların ne ölçüde uygulandığı, platformların nasıl izlendiği ve bundan sonra nasıl işletilmesi gerektiği. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Health check şu gibi sorulara yanıt verir: development, test ve production ortamları ile bunların yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma (HA/DR) yapısı verimli kullanılıyor mu; geliştirme, performans, deployment ve isimlendirme uygulamaları iyi uygulamalarla uyumlu mu; darboğazlar nerede (sunucu, veritabanı, ağ veya geliştirme); hatalı job'lar nasıl tespit ediliyor ve kurtarılıyor; hangi nesneler artık kullanılmıyor; yetkiler, kullanıcı grupları ve roller doğru yönetiliyor mu; hangi günlük kontroller otomatikleştirilebilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

1.2 Dış Tetikleyiciler

Çalışma genellikle aşağıdaki tetikleyicilerden biri veya birkaçıyla başlar.

Tetikleyici	Operasyondan Beklenen
Mevcut tedarikçinin sözleşmesinin bitmesi	Sözleşme bitmeden knowledge transfer ve shadow dönemiyle operasyonun kontrollü devralınması «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Kilit personelin ayrılması	Bilginin runbook'lara yazılması; operasyonun birkaç kişiye bağımlı olmaktan çıkması
Sık job hataları veya kaçırılan yükleme pencereleri	Alert'li monitoring, kök neden analizi ve tekrar eden hataların düzeltilmesi
Operasyona ilişkin denetim bulguları	Kayıtlarıyla dokümante edilmiş incident, change ve erişim süreçleri
Platformun end of life olması	Platformun upgrade'i veya taşınması ve değişikliğe kadar stabil işletim
Maliyet baskısı	Gerçek iş yüküne göre boyutlandırılmış bir hizmet modeli
Planlı migrasyon	Yeni platform kurulurken mevcut platformun stabil işletimi

Tablo 1 — Dış tetikleyiciler.

1.3 Hizmet Yapısı

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Platform Health Check	Ortamların, job'ların, raporların ve kullanıcıların envanteri; standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik ve HA/DR incelemesi; modül başına yedi ağırlıklı kategoride puan; işletim modeli önerisi; 3–6 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Bulgu listesi, modül başına sağlık puanı, quick win'ler, B ve C için tahminlerle işletim modeli önerisi	Sabit bedel
B — Transition	Mevcut ekipten veya tedarikçiden knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, ticket akışı, priority ve escalation matrisleri, shadow ve reverse shadow; opsiyonel platform taşıma veya upgrade «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Operasyonun devralınması ve onaylanması; runbook'ların ve monitoring'in hazır olması	Sabit bedel, tek seferlik
C — Operate	Kapsamdaki modüller için üç hizmet modelinden biriyle (SLA ve ticket veya saat havuzlu package, dedicated FTE uzmanlar, hybrid) aylık operasyon desteği: incident, change, performance ve capacity management, aylık SLA raporu	Kararlaştırılan hizmet seviyelerinde stabil işletim	Aylık bedel; model başına fiyatlama yapısı «ALAN»

Tablo 2 — Hizmet yapısı. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; ortamlarının envanterine, standart, performans ve monitoring kontrollerinin sonuçlarına, öneriler ve quick win'lerle bir bulgu listesine, modül başına sağlık puanına ve B ve C hizmetleri için tahminlerle bir işletim modeli önerisine sahip olur.

2. Kapsam

2.1 Kapsam Başlıkları

Health check aşağıdaki başlıkları kapsar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Envanter	Ortamlar, sunucular, sürümler, repository'ler, workflow'lar, session'lar ve job'lar, raporlar, kullanıcılar
2	İş yükü ve incident geçmişi	Zamanlamalar, yoğun yük dönemleri, paralel çalışmalar, tipine ve tekrarına göre incident'lar
3	Standartlar ve deployment	Repository sorgularıyla kontrol edilen operasyonel ve governance standartları; kontrol listesine göre deployment süreci
4	Performans	En yavaş job'ların ve raporların performans kontrol noktalarına göre analizi
5	Monitoring	Mevcut monitoring ve alert'ler; monitoring rule'larıyla tek seferlik tarama
6	Güvenlik, kullanıcı yönetimi ve HA/DR	Yetkiler, gruplar, roller, LDAP, ortak kullanıcılar; yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma yapısı
7	Puanlama ve rapor	Kritiklik ve öneriyle bulgular, quick win'ler, modül başına sağlık puanı
8	İşletim modeli önerisi	Hizmet modeli, SLA taslağı, destek penceresi, ekip ve FTE, geçiş planı, B ve C için tahminler; migrasyon hazırlık notu

Tablo 3 — Kapsam başlıkları.

2.2 Kapsamdaki Modüller

Health check P0'da seçilen modüller için yapılır. Her modül ayrı puanlanır.

Modül	Platformlar	Operasyon İçeriği
«MODÜL — INFORMATICA»	Informatica PowerCenter veya Informatica IDMC	Workflow ve session monitoring'i, hatalı job'ların ele alınması ve yeniden başlatılması, PowerCenter Monitoring Accelerator, standart ve deployment kontrolleri, repository ve domain yönetimi desteği, upgrade ve patch'ler «DAMALINK DOĞRULASIN»
«MODÜL — TERADATA»	Teradata	Workload management, performance tuning, space ve capacity, istatistikler, backup'ların koordinasyonu «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
«MODÜL — BI»	Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects	Rapor hataları, refresh zamanlamaları, gateway'ler, kullanıcılar ve yetkilendirme, universe ve semantic model değişiklikleri, performans
«MODÜL — DWH»	Oracle, SQL Server, cloud data warehouse'lar ve diğer platformlar («ALAN») üzerindeki yükleme zincirleri	Yükleme zincirinin izlenmesi, data model değişiklikleri, data quality kontrolleri

Tablo 4 — Modüller. Yalnızca kapsamdaki modüllerin satırları tutulur.

2.3 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kapsamdaki modül sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Job / workflow sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Rapor / BI kullanıcısı sayısı	«SAYI» / «SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Ortam sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Gereken destek penceresi	«ALAN»	«MÜŞTERİ» beyanı
Aylık ticket (ortalama)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» incident kayıtları

Tablo 5 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyandır ve P0'da kontrol edilir.

DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (data-platform-ops-3a-health-check-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:

Modül: S 1 · M 2 · L ≥3. Job / workflow: S ≤300 · M 301–1.500 · L >1.500. Rapor / BI kullanıcısı: S ≤100 / ≤200 · M 101–500 / 201–1.000 · L >500 / >1.000. Ortam: S 1–2 · M 3 · L ≥4. Destek penceresi: S 8×5 · M 12×5 · L 24×7. Aylık ticket (ortalama): S ≤40 · M 41–150 · L >150. Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.4 Teknoloji Seçenekleri

Health check on-premises ve cloud platformları kapsar. Kapsamdaki platformlar ve sürümler P0'da teyit edilir.

Alan	On-premises	Cloud
Veri entegrasyonu (ETL)	Informatica PowerCenter	Informatica IDMC (Cloud Data Integration)
Informatica job'larının monitoring'i	PowerCenter repository'si üzerinde PowerCenter Monitoring Accelerator	IDMC monitoring'i ve Operational Insights; accelerator rule'larının karşılığı «ALAN» «DAMALINK DOĞRULASIN»
Data warehouse	Teradata, Oracle, SQL Server	Cloud data warehouse'lar («ALAN»)
BI	«MÜŞTERİ» tarafından kurulmuş Power BI, Qlik, SAP BusinessObjects	Aynı ürünlerin cloud servisleri («ALAN»)
«MÜŞTERİ» platformları ve sürümleri	«PLATFORM»	—

Tablo 6 — Teknoloji seçenekleri. Kapsamdaki platformlar: «PLATFORM».

2.5 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **DWH Assessment:** data warehouse'un mimari ve hedef durum değerlendirmesi DWH Assessment hizmetine aittir. Bu paketin health check'i operasyoneldir: job'lar, performans, monitoring ve standartlar.

- **Migrasyonlar:** legacy ETL'in Google Cloud'a migrasyonu ve PowerCenter'dan IDMC'ye migrasyon ayrı hizmetlerdir. Health check'in envanteri ve bulguları bu hizmetlerin girdisidir; bu hizmet migrasyon sırasında mevcut platformu işletebilir.
- **Diğer paketlerin run hizmetleri:** diğer Komtaş paketlerinin run hizmetleri (örneğin predictive analytics, data privacy, master data management, regulatory reporting, datamart consolidation) «MÜŞTERİ» bunlardan birkaçını kullandığında bu hizmet altında birleştirilebilir.
- **Altyapı ve veritabanı yönetimi:** altyapı ve donanım operasyonu, işletim sistemi ve veritabanı yönetimi (DBA), ağ ve lisans yönetimi «MÜŞTERİ»'de veya tedarikçilerinde kalır.

3. Yaklaşım

3.1 Yaklaşım Adımları

Health check dört adımı izler: Investigate → Assess → Report → Propose. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- **Investigate:** ortamların envanteri, iş yükü ve incident geçmişi; geliştiriciler ve operatörlerle anket ve görüşmeler; yoğun bir dönemde sunucu kaynakları.
- **Assess:** standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik, kullanıcı yönetimi ve HA/DR; yedi kategoride puanlama.
- **Report:** kritiklik ve öneriyle bulgular, quick win'ler, modül başına sağlık puanı, rapor ve sunum.
- **Propose:** B ve C hizmetleri için tahminlerle işletim modeli önerisi ve migrasyon planlanıyorsa migrasyon hazırlık notu.

3.2 Envanter ve Görüşmeler

P1'de kapsamdaki her modülün ortamları (development, test, production), sunucuları ve kaynakları, ürün sürümleri, repository'leri, workflow, session ve job'ları, raporları ve kullanıcıları listelenir. Zamanlamalar ve yoğun yük dönemleri çıkarılır ve son «SAYI» ayın incident geçmişi tipine ve tekrarına göre analiz edilir. «MÜŞTERİ»'nin ve varsa mevcut tedarikçisinin geliştiricileri ve operatörleri bir anketi yanıtlar ve görüşmelere katılır (accelerator 5, Ek 1). Sunucu kaynakları, paralel çalışmalar ve boş disk alanı yoğun bir dönemde gözlemlenir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.3 Puanlama Modeli

Her modül yedi kategoride puanlanır. Her kategorinin soruları envanter, sorgu sonuçları ve görüşmelere dayanarak 0–5 ölçeğinde yanıtlanır; ağırlıklı sonuç modül başına 5 üzerinden bir sağlık puanı verir (accelerator 1, Ek 1). Kategoriler ve ağırlıkları şunlardır: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Kategori	Ağırlık	Kontrol Edilen
Mimari	10	Ortamlar, sunucu kaynakları, sürümler, kaynaklar ve hedefler, yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma
Geliştirme	20	Yeniden kullanım, job ve mapping tasarımı, parametreler, hata yönetimi, takım geliştirme ve versiyonlama
Standartlar	20	Operasyonel ve governance standartları, isimlendirme kuralları, açıklamalar
Deployment	10	Ortamlar arası yöntem, otomasyon, deployment öncesi kontrol, rollback
Performans	10	Yavaş job'lar ve raporlar, kontrol noktaları, pushdown, partitioning, yoğun dönemde kaynak kullanımı
Stabilite ve bakım	20	Hatalı ve bekleyen job'lar, restart prosedürü, kullanılmayan nesneler, log ve geçici klasörler, zamanlama yoğunluğu
Güvenlik ve kullanıcı yönetimi	10	LDAP, gruplar ve roller, yönetici ve ortak kullanıcılar, yetkiler
Toplam	100	Modül başına 5 üzerinden sağlık puanı

Tablo 7 — Puanlama kategorileri ve ağırlıkları.

Soru seti Informatica için yazılmıştır ve Teradata, BI ve DWH modüllerine uyarlanır: örneğin performans kategorisinde Teradata için workload management ve istatistikler, BI için refresh süreleri ve gateway yükü, DWH için yükleme zincirinin süresi. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.4 Standart Sorguları ve Deployment Kontrol Listesi

Informatica için operasyonel ve governance standartları repository üzerinde sorgu kütüphanesiyle kontrol edilir (accelerator 2, Ek 1). Operasyonel sorgular örneğin geçersiz nesneleri, çalışmayan workflow'ları, zombie workflow'ları, yüksek rejected row oranlı session'ları, çok sayıda session içeren workflow'ları, çok sayıda nesne veya target içeren mapping'leri, hard-coded log path'lerini, commit interval ve tracing level ayarlarını ve ayarlanmış ama kullanılmayan pushdown'ı bulur. Governance sorguları isimlendirme kurallarını, açıklamaları, source ve target shortcut'larını ve klasör adlarındaki ortamı kontrol eder. Her bulgu sayılır ve ilgili nesnelerle listelenir. Deployment süreci deployment kontrol listesine göre incelenir: ortamlar arası yöntem, otomasyon, deployment öncesi kontrol, rollback ve geliştiricinin unit test kanıtı. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.5 Performans Kontrol Noktaları

«MÜŞTERİ» ile kararlaştırılan en yavaş job'lar için session log'ları performans kontrol noktalarına göre okunur (accelerator 3, Ek 1): source, target ve transformation thread'lerinin busy yüzdesi, commit interval, bulk veya normal load, SQL override ve source filter, lookup, aggregator, joiner ve sorter cache'leri, sequence cache, pushdown ve DTM buffer ayarları. Her job için darboğaz sunucu, veritabanı, ağ veya geliştirme olarak sınıflandırılır ve bir düzeltme önerilir. Sonuçlar geliştiricilerle kısa bir workshop'ta ele alınır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.6 Monitoring Rule Taraması

PowerCenter Monitoring Accelerator'ın rule'ları (accelerator 4, Ek 1) «MÜŞTERİ» repository'si üzerinde bir kez çalıştırılır: hatalı workflow ve session'lar, rejected kayıtlar, ortalamanın dışındaki çalışma süreleri ve satır sayıları, zombie workflow'lar, sıfır satırla başarılı biten session'lar, geçersiz nesneler, isimlendirme ihlalleri ve SQL override'lar. Tarama job'ların mevcut durumunu ve B ve C hizmetlerindeki kalıcı monitoring kurulumunun hangi rule'larla başlayacağını gösterir. IDMC için tarama IDMC monitoring'ini kullanır («ALAN»). «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.7 Modül Bazında Kontroller

Güvenlik, kullanıcı yönetimi ve yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma yapısı her modül için incelenir. Modül bazında kontroller şunlardır:

Modül	Health Check'teki Kontroller
«MODÜL — INFORMATICA»	Bölüm 3.4–3.6; domain ve repository konfigürasyonu, integration service'ler, grid ve yüksek erişilebilirlik, log, cache ve geçici klasörler, kullanıcı grupları ve roller, LDAP «DAMALINK DOĞRULASIN»
«MODÜL — TERADATA»	Workload management rule'ları, uzun süren ve skew'lu sorgular, space ve capacity kullanımı, istatistik toplama, backup zamanlaması ve koordinasyonu, kullanıcılar ve roller «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
«MODÜL — BI»	Hatalı raporlar ve refresh'ler, refresh zamanlamaları ve süreleri, gateway'ler, kullanıcılar ve yetkilendirme, universe'ler ve semantic model'ler, yavaş raporlar
«MODÜL — DWH»	Yükleme zinciri ve bağımlılıkları, kaçırılan yükleme pencereleri, data model değişiklik süreci, data quality kontrolleri, Oracle, SQL Server veya bir cloud data warehouse'a özgü konular

Tablo 8 — Modül bazında kontroller. Yalnızca kapsamdaki modüllerin satırları tutulur.

3.8 Bulgular, Sağlık Puanı ve İşletim Modeli Önerisi

Her bulgu modülü, kategorisi, kritikliği (kritik, yüksek, orta, düşük), kanıtı ve önerisiyle kaydedilir. Az eforla ve risksiz düzeltilebilecek bulgular quick win olarak işaretlenir. Sağlık puanı modül ve kategori bazında gösterilir.

Bulgulara dayanarak bir işletim modeli önerilir: hizmet modeli (SLA ve ticket veya saat havuzlu package, dedicated FTE uzmanlar veya hybrid), priority matrisiyle bir SLA taslağı, destek penceresi, gereken ekip ve FTE, geçiş planı ve B ve C hizmetleri için tahminler. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.9 Migrasyon Hazırlık Notu

Bir migrasyon planlanıyor veya değerlendiriliyorsa (legacy ETL'den Google Cloud'a veya PowerCenter'dan IDMC'ye), envanter ve bulgular bir migrasyon hazırlık notunda özetlenir: job envanterinin büyüklüğü ve karmaşıklığı, taşınması gerekmeyen kullanılmayan nesneler, migrasyondan önce veya migrasyon sırasında düzeltilecek standart sorunları ve migrasyon süresince mevcut platformun işletimi.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve erişim	Modüller ve kapsam, repository'lere, log'lara, scheduler'lara ve BI yönetim konsollarına erişim, gereksinim dokümanı	Gereksinim dokümanı onaylandı; erişim hazır
P1 Investigate	Envanter, zamanlamalar ve yoğun yük, incident geçmişi, anket ve görüşmeler	Envanter platform sahibiyle gözden geçirildi
P2 Assess	Standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi, güvenlik, kullanıcı yönetimi, HA/DR, puanlama	Bulgular ve puanlar gözden geçirildi
P3 Report	Bulgu listesi, quick win'ler, modül başına sağlık puanı, rapor ve sunum	Rapor sunuldu
P4 İşletim modeli önerisi	Hizmet modeli, SLA taslağı, destek penceresi, ekip ve FTE, geçiş planı, B ve C için tahminler, migrasyon hazırlık notu	Öneri sunuldu; teslimatlar devredildi

Tablo 9 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre Bölüm 9'daki banda göre belirlenir. M bandı (4 hafta) için haftaların taslak dağılımı: P0 0,5 · P1 1 · P2 1,5 · P3 0,5 · P4 0,5 hafta. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Kick-off ve erişim	«SAYI»
P1	Investigate	«SAYI»
P2	Assess	«SAYI»
P3	Report	«SAYI»
P4	İşletim modeli önerisi	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 10 — Haftaların dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Erişimdeki veya geliştiricilerin, operatörlerin ya da mevcut tedarikçinin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Sorgu sonuçları ve log'lar «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Gereksinim dokümanı	P0	Modüller, platformlar, ortamlar, erişim, boyutlandırma değerleri «DAMALINK DOĞRULASIN»
D2	Envanter	P1	Ortamlar, sunucular, sürümler, repository'ler, job'lar, raporlar, kullanıcılar, zamanlamalar, yoğun yük
D3	Anket ve görüşme sonuçları	P1	Geliştiricilerin ve operatörlerin yanıtları, başlık bazında özetlenmiş
D4	Standart ve monitoring sonuçları	P2	Sorgu sonuçları, deployment kontrol listesi, monitoring rule taraması, en yavaş job'ların performans kontrol noktaları
D5	Bulgu listesi	P3	Modül, kategori, kritiklik, kanıt ve öneriyle bulgular; quick win'ler
D6	Sağlık puanı	P3	Modül ve kategori bazında puan
D7	Değerlendirme raporu ve sunum	P3	Yönetim için D2 – D6 özeti
D8	İşletim modeli önerisi	P4	Hizmet modeli, SLA taslağı, destek penceresi, ekip ve FTE, geçiş planı, B ve C için tahminler
D9	Migrasyon hazırlık notu	P4	Yalnızca bir migrasyon planlanıyor veya değerlendiriliyorsa (Bölüm 3.9)

Tablo 11 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Teslimat	Kabul Kriteri
Envanter ve kontrol sonuçları	P0'da belirtilen her modülün ve ortamın kapsanması veya kapsanmama nedeniyle kaydedilmesi «DAMALINK DOĞRULASIN»
Bulgular, sağlık puanı ve rapor	Raporun «MÜŞTERİ»'nin platform sahibi tarafından kabul edilmesi veya açık noktaların listelenmesi
İşletim modeli önerisi	Hizmet modeli, SLA taslağı, ekip ve tahminlerin dayandığı varsayımlarla birlikte verilmesi

Tablo 12 — Kabul kriterleri.

Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir proje koordinatörü ve platform sahibi atamak.
- Kapsamdaki modüllerin repository'lerine, session ve workflow log'larına, scheduler'larına, monitoring araçlarına, BI yönetim konsollarına ve veritabanı metadata'sına P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde read-only erişim sağlamak.
- Son «SAYI» ayın incident ve change kayıtlarını sağlamak.
- Geliştiricileri ve operatörleri, varsa mevcut tedarikçiyi anket ve görüşmeler için hazır bulundurmak.
- Altyapı, veritabanı yönetimi ve güvenlik ekiplerini sunucular, HA/DR ve kullanıcı yönetimiyle ilgili sorular için hazır bulundurmak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Platform sahibi	Kapsam, bulguların gözden geçirilmesi, rapor, işletim modeli	P0, P3 – P4
İş birimi sahipleri	Kritik job'lar ve raporlar, hizmet beklentileri	P0, P4
Geliştiriciler ve operatörler	Anket, görüşmeler, yavaş job'lar, hata yönetimi	P1 – P2
Mevcut tedarikçi	Anket, görüşmeler, dokümanlar	P1 – P2
Altyapı ve veritabanı yöneticileri	Sunucular, kaynaklar, HA/DR, backup'lar	P1 – P2
Güvenlik	Erişim, kullanıcılar ve roller	P0, P2

Tablo 13 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Health check Tablo 4 içindeki modülleri en fazla «SAYI» ortamda kapsar; en yavaş «SAYI» job (örneğin 10) performans kontrol noktalarına göre ayrıntılı analiz edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Tablo 5 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1'deki envanter farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir.
- Erişim read-only'dir. Production'da hiçbir şey değiştirilmez; quick win'ler önerilir ve «MÜŞTERİ» tarafından, B veya C hizmetleri kapsamında ya da bir değişiklik talebiyle yapılır.
- Çalışma ağırlıklı olarak «MÜŞTERİ»'nin sağladığı erişimle uzaktan yürütülür; kick-off, yavaş job'lar workshop'u ve sonuç sunumu «İL» içinde yerinde yapılır.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Bulguların düzeltilmesi ve platformların işletimi; bunlar B ve C hizmetlerinin veya bir değişiklik talebinin konusudur.
- ETL job'larının veya platformların migrasyonu (ayrı hizmetler).
- Data warehouse'un mimari ve hedef durum değerlendirmesi (DWH Assessment).
- Altyapı ve donanım operasyonu, işletim sistemi ve veritabanı yönetimi, ağ.
- Lisans tedariki ve yönetimi.
- Load ve penetration testleri.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, platform sahibiyle görüşmeler, rapor, işletim modeli önerisi	P0 – P4 «DAMALINK DOĞRULASIN»
«MODÜL — INFORMATICA» Informatica Danışmanı	Standart sorguları, performans kontrol noktaları, monitoring rule taraması, deployment kontrol listesi	P1 – P3
«MODÜL — TERADATA» Teradata Danışmanı	Teradata kontrolleri ve puanlama	P1 – P3
«MODÜL — BI» BI Danışmanı	BI kontrolleri ve puanlama	P1 – P3
«MODÜL — DWH» DWH Danışmanı	Yükleme zinciri kontrolleri ve puanlama	P1 – P3
Analyst	Envanter, anket, incident geçmişinin analizi	P0 – P2, yarı zamanlı

Tablo 14 — Komtaş ekibi ve roller. Yalnızca kapsamdaki modüllerin satırları tutulur.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Erişim, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Dokümante edilmemiş ortamlar	Eksik envanter	Envanter yalnızca dokümanlardan değil repository'lerden, log'lardan ve scheduler'lardan çıkarılır; boşluklar kaydedilir
Bilginin birkaç kişide olması	Görüşmeler bu kişilerin müsaitliğine bağlı olur	Görüşme planı P0'da kararlaştırılır
Erişim ve güvenlik onaylarının gecikmesi	Takvim kayar	Erişim talepleri P0'da iletilir
Kullanılabilir incident geçmişinin olmaması	Tekrar analizi sınırlı kalır	Bunun yerine monitoring rule taraması ve log'lar kullanılır

Tablo 15 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

> *DOLDURMA NOTU — bant, süre ve efor teklif girdi formundan (data-platform-ops-3a-health-check-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:*
>
> *Süre ve Komtaş eforu: S 3 hafta / ~15 kg · M 4 hafta / ~25 kg · L 6 hafta / ~40 kg.* «DAMALINK DOĞRULASIN»
>
> *Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.*

A hizmeti sabit bedelle sunulur. Bedel Tablo 5 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanır.

Kalem	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve erişim	«SAYI»	«bedel»
P1 — Investigate	«SAYI»	«bedel»
P2 — Assess	«SAYI»	«bedel»
P3 — Report	«SAYI»	«bedel»
P4 — İşletim modeli önerisi	«SAYI»	«bedel»
Toplam	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 16 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Raporun ve işletim modeli önerisinin kabulü (P4)	«%»	«tutar»

Tablo 17 — Ödeme planı. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Bedele dahil olmayanlar:

- Transition (B hizmeti) ve operasyon (C hizmeti).
- Quick win'ler dahil bulguların düzeltilmesi.
- Lisans ve altyapı maliyetleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Health check sonuçları sonraki adımların dayanağıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Operasyonun mevcut ekipten veya tedarikçiden devralınması	B Transition hizmeti: knowledge transfer, runbook'lar, monitoring kurulumu, SLA baseline, shadow ve reverse shadow
Kararlaştırılan hizmet seviyelerinde operasyon	C Operate hizmeti: package, dedicated veya hybrid hizmet modeli
Legacy ETL'in Google Cloud'a migrasyonu	ETL migrasyon hizmeti; envanter, bulgular ve migrasyon hazırlık notu (D2, D5, D9) başlangıç noktasıdır
PowerCenter'dan IDMC'ye migrasyon	Aynı girdilerle PowerCenter'dan IDMC'ye migrasyon hizmeti
Data warehouse'un hedef durum mimarisi	DWH Assessment

Tablo 18 — Devam çalışmaları.

Sonuç sunumundan sonra B ve C hizmetleri işletim modeli önerisi (D8) esas alınarak teklif edilir. Bir migrasyon planlanıyorsa mevcut platform migrasyon sürerken C hizmeti kapsamında işletilebilir.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.

- Bu çalışma Tablo 5 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit bedelle sunulur.
- «OPSİYONEL» B veya C hizmeti sözleşmesi bu çalışmanın kabulünden itibaren «SAYI» ay içinde imzalanırsa bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden veya C hizmetinin ilk aylık bedellerinden düşülür.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Production sistemlerindeki değişikliklere, önceliklere ve değişikliklerin kabulüne ilişkin kararlar «MÜŞTERİ»'de kalır; Komtaş yazılı olarak onaylanan değişiklikleri yapar. Çalışmada erişilen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Envanterler, raporlar, runbook'lar, operasyon dokümanları ve monitoring konfigürasyonları dahil «MÜŞTERİ» için hazırlanan teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, sorgu kütüphaneleri, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. PowerCenter Monitoring Accelerator dahil Ek 1'deki accelerator'ların kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada altı accelerator kullanılır: analizi ve operasyonun kurulmasını kısaltan bir puanlama modeli, sorgu kütüphaneleri, kontrol listeleri, bir monitoring accelerator'ı, soru setleri ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Health Check Puanlama Modeli

Başlık	Açıklama
Amaç	Bulguların ve önceliklerin karşılaştırılabilmesi için her modülün operasyonel sağlığını aynı ölçekte puanlamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Ağırlıklarıyla yedi kategori: mimari 10, geliştirme 20, standartlar 20, deployment 10, performans 10, stabilite ve bakım 20, güvenlik ve kullanıcı yönetimi 10. Her kategorinin soruları 0–5 ölçeğinde yanıtlanır; ağırlıklı sonuç modül başına 5 üzerinden bir olgunluk puanı verir. Informatica için yazılmış soru seti Teradata, BI ve DWH modüllerine genişletilir
Bu hizmette kullanımı	P2 – P3: her modülün puanlanması ve sağlık puanı (Bölüm 3.3)

Tablo 19 — Health Check Puanlama Modeli.

2. Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi

Başlık	Açıklama
Amaç	Operasyon ve geliştirme standartlarını manuel inceleme yerine repository üzerinden kontrol etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Operasyonel standart sorguları (örneğin geçersiz nesneler, çalışmayan workflow'lar, zombie workflow'lar, yüksek rejected row oranlı session'lar, çok sayıda session içeren workflow'lar, hard-coded path'ler, commit interval, tracing level, stop on error), governance standart sorguları (klasör, mapping, session, workflow, transformation, port ve parametre isimlendirme kuralları; açıklamalar; shortcut'lar; klasör adlarında ortam) ve mapping'ler, transformation'lar, workflow ve session ayarları ile geliştiricinin unit test kanıtı için bir deployment kontrol listesi
Bu hizmette kullanımı	P2: standart sorguları ve deployment kontrol listesi (Bölüm 3.4)

Tablo 20 — Standart Sorgu Kütüphanesi ve Deployment Kontrol Listesi.

3. Performans Kontrol Noktaları

Başlık	Açıklama
Amaç	Yavaş bir job'ın darboğazını sabit bir kontrol listesiyle bulmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Eşikleriyle source, target ve transformation thread'lerinin busy yüzdesi; commit interval; bulk veya normal load; SQL override ve source filter; network packet size; aggregator ve joiner'ların sorted input ve cache'leri; lookup cache; sorter'ların geçici I/O'su; sequence cache; pushdown optimisation; DTM buffer ayarları; production'da verbose data
Bu hizmette kullanımı	P2: en yavaş job'ların analizi (Bölüm 3.5)

Tablo 21 — Performans Kontrol Noktaları.

4. PowerCenter Monitoring Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	PowerCenter job'larının operasyonel ve governance sorunlarını otomatik olarak tespit etmek ve sorumlu kişiyi uyarmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	PowerCenter repository'si üzerinde operational ve governance kategorilerinde (performans, bakım, standartlar) önceden tanımlı ve genişletilebilir 37 rule: hatalı workflow ve session'lar, rejected kayıtlar, ortalamanın veya bir eşiğin dışındaki çalışma süreleri ve satır sayıları, zombie workflow ve session'lar, sıfır satırla başarılı biten session'lar, geçersiz nesneler, isimlendirme ihlalleri, pushdown kullanımı, SQL override'lar. Her rule'un bir ağırlığı, eşiği, kritik işareti, zamanlaması ve sorumlu kişisi vardır; hatalı nesneye drill-down ile sonuçlar, dashboard'lar, e-posta alert'leri ve log'lar. Yaklaşım: define, measure, manage. IDMC için karşılığı: «ALAN»
Bu hizmette kullanımı	P2: tek seferlik monitoring rule taraması (Bölüm 3.6)

Tablo 22 — PowerCenter Monitoring Accelerator.

5. Soru Setleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Platformlara ve çalışma şekline ilişkin bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Mimari (araçlar, ortamlar, sunucu kaynakları, sürümler, kaynaklar ve hedefler), stabilite ve bakım (yoğun dönemler, nesne sayıları, paralel çalışmalar, kaynak kullanımı, bekleyen job'lar, kullanılmayan nesneler, geçici ve log klasörleri), performans, deployment (ortamlar, yöntem, otomasyon, deployment öncesi kontrol, rollback), takım geliştirme ve versiyonlama, güvenlik (LDAP, gruplar, roller, ortak kullanıcılar), monitoring ve alert'ler üzerine gereksinim soruları; geliştiriciler ve operatörler için anket (job tipleri, performans, restart prosedürü, versiyonlama)
Bu hizmette kullanımı	P0 – P1: gereksinim dokümanı ve geliştirici ve operatör anketi (Bölüm 3.2)

Tablo 23 — Soru Setleri.

6. Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Operasyon dokümanlarını ve hizmet raporlamasını test edilmiş şablonlardan başlatmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
İçerik	Modül başına runbook şablonu (job'lar, zamanlamalar, bağımlılıklar, restart adımları, ilgili kişiler), knowledge transfer planı ve kaydı, shadow ve reverse shadow kontrol listeleri, devir onayı, SLA ve hizmet kataloğu şablonu, priority ve escalation matrisleri, trend'ler ve iyileştirme backlog'u içeren aylık SLA rapor şablonu
Bu hizmette kullanımı	P4: işletim modeli önerisinde SLA taslağı, priority matrisi ve geçiş planı (D8)

Tablo 24 — Runbook, Geçiş ve Hizmet Şablonları.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 25 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Data Platform Operasyon Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 26 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, sistem adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» çalışmanın yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ölçülmüş sonuç yoksa «SONUÇ» silinir, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki operasyon desteği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Bir havayolu şirketi — DWH ve BI operasyon desteği	Data warehouse ve BI ortamı için operasyon desteği	«SONUÇ»	«YIL»
Bir üretim grubu — BI desteği	BI ortamı için destek	«SONUÇ»	«YIL»
Bir telekom operatörü — Informatica desteği	Informatica ortamı için destek	«SONUÇ»	«YIL»
Körfez bölgesinde ve Mısır'da iki banka — Teradata danışmanlık desteği	Teradata danışmanlık desteği	«SONUÇ»	«YIL»
Suudi Arabistan'da bir telekom operatörü — outsource danışmanlık	Veri platformu için outsource danışmanlık kaynakları	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«ALAN»	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 26 — Data platform operasyon referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Health check'ten operasyona:** health check, transition ve aylık operasyon aynı kuruluş tarafından, migrasyon hizmetleriyle doğrudan bağlantılı olarak sağlanır (Bölüm 10).